

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2026/07/06

目錄

1. 神經科學 / 心理學-----
2. 精神分裂症與多發性硬化症共享的基因結構揭示未被藥物作用的HCAR1神經免疫檢查點
3. 數學模型揭示內毒素暴露如何影響視網膜小膠質細胞遷移
4. 慢性可卡因暴露後中腦腹側被蓋區神經元的轉錄可塑性對可卡因渴求的影響
5. 老鼠腦蛋白質組揭示阿茲海默症的認知韌性
6. 機械感受通道Piezo2精細化軸突投射至輔助視覺系統並調節視動反射
7. AI / 數據分析-----
8. 破解腫瘤微環境：整合單細胞RNA測序與AI框架在黑色素瘤中的新型生物標記與治療靶點發現
9. 虛擬偶像代言人對消費者品牌態度的影響研究
10. 即時質量缺陷驅動的糖肽前體預測技術實現無富集血清糖蛋白質組學
11. 產業趨勢 / 法規-----
12. CellTFusion：一個從大規模RNA-seq數據中識別功能性多細胞狀態的轉錄調控網絡框架
13. 生科基礎研究-----
14. 量子靈感預處理提升ADMET屬性預測
15. 空間轉錄組學中的組織撕裂影響註冊準確性

本日精選

8.0 【AI / 數據分析】破解腫瘤微環境：整合單細胞RNA測序與AI框架在黑色素瘤中的新型生物標記與治療靶點發現
[點此開啟原文](#)

8.0 【AI / 數據分析】虛擬偶像代言人對消費者品牌態度的影響研究
[點此開啟原文](#)

8.0 【產業趨勢 / 法規】CellTFusion：一個從大規模RNA-seq數據中識別功能性多細胞狀態的轉錄調控網絡框架
[點此開啟原文](#)

7.3 【神經科學 / 心理學】精神分裂症與多發性硬化症共享的基因結構揭示未被藥物作用的HCAR1神經免疫檢查點
[點此開啟原文](#)

7.0 【神經科學 / 心理學】數學模型揭示內毒素暴露如何影響視網膜小膠質細胞遷移
[點此開啟原文](#)



白鷗 x 喚
Daily Bio Juan



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 精神分裂症與多發性硬化症共享的基因結構揭示未被藥物作用的HCAR1神經免疫檢查點

評分

- **新穎程度**: 9
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 6

綜合評分計算： $(9 + 7 + 6) / 3 = 7.3$ 分

摘要

研究發現精神分裂症（SCZ）和多發性硬化症（MS）共享的基因結構中，HCAR1和HCAR2的調控區域存在重大結構性破裂。這種破裂使得外周巨噬細胞無法感知乳酸，影響免疫增殖的負反饋機制。這一發現將HCAR1定位為關鍵的神經免疫檢查點，為治療脫髓鞘疾病提供了新的藥物靶點。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是發現了一個被忽視的「開關」，這個開關可以控制免疫系統的過度活躍。就像是車子的剎車系統，HCAR1這個「開關」能幫助免疫細胞「踩剎車」，防止它們過度攻擊神經系統。

學習路徑

基因學基礎 → 免疫學基礎 → 神經免疫學 → 精神分裂症與多發性硬化症的基因研究 → HCAR1與HCAR2的功能與機制

原文連結

點擊連結

2. 數學模型揭示內毒素暴露如何影響視網膜小膠質細胞遷移

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：6
- **實用程度**：7

綜合評分計算： $(8 + 6 + 7) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這項研究開發了首個數學模型來模擬炎症期間視網膜小膠質細胞的遷移。模型結合了脂多醣（LPS）的藥代動力學與小膠質細胞在視網膜不同層次間的遷移。研究發現，內毒素的給予途徑和物種特異的藥代動力學對小膠質細胞的重新分布影響最大，而非初始的細胞分布。這些結果為理解炎症狀態下的免疫細胞重組提供了新的見解。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在研究一場「細胞搬家」的過程。當視網膜受到炎症刺激時，小膠質細胞會像搬家公司一樣，根據不同的「交通路線」（給予途徑）和「城市規劃」（物種特異性）重新安排自己的位置。這個數學模型就像是設計了一個導航系統，幫助我們預測這些「搬家」的路線和模式。

學習路徑

生物學基礎 → 免疫學 → 中樞神經系統解剖學 → 視網膜結構與功能 → 小膠質細胞生物學 → 炎症反應機制 → 藥代動力學 → 數學建模在生物醫學中的應用

原文連結

點擊連結

3. 慢性可卡因暴露後中腦腹側被蓋區神經元的轉錄可塑性對可卡因渴求的影響

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 6

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

研究發現，慢性可卡因使用後，老鼠中腦腹側被蓋區（VTA）的多巴胺和谷氨酸能神經元在停止用藥後會發生時間依賴的轉錄可塑性變化。利用體內dCas9/CRISPR抑制技術，證明了腦源性神經營養因子（BDNF）轉錄在戒斷期可卡因渴求中的因果角色。單核測序揭示了在可卡因長期缺乏期間，VTA神經元中誘導的基因調控程序。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在探討一個人戒掉壞習慣後，腦袋中發生的潛在變化。當一個人停止接觸可卡因後，大腦中某些區域的神經元會開始「重新編程」，這種變化可能會影響到未來再次染上毒癮的風險。

學習路徑

神經科學基礎 → 神經元可塑性 → 腦源性神經營養因子（BDNF） → dCas9/CRISPR技術 → 單核測序技術 → 物質使用障礙的神經機制

原文連結

點擊連結

4. 老鼠腦蛋白質組揭示阿茲海默症的認知韌性

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

研究探討了為何有些人在老化過程中能維持良好的認知表現，而另一些人則可能進展為阿茲海默症。研究團隊分析了與自發性認知長壽相關的LOU/c/Jall老鼠的海馬體蛋白質組，並與已發表的人類阿茲海默症海馬體數據集進行比較。結果顯示，LOU老鼠的海馬體在粒線體、溶酶體、蛋白穩定性和突觸系統上進行了結構性重塑，並且與阿茲海默症的晚期階段呈現相反的方向性。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在研究為什麼有些人能在老化過程中保持頭腦清晰，而另一些人卻容易患上阿茲海默症。研究者就像是在找尋腦中的「抗老化秘方」，他們發現某些蛋白質的變化可能是關鍵。

學習路徑

生物學基礎 → 神經科學 → 蛋白質組學 → 認知科學 → 阿茲海默症研究 → 跨物種比較分析

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun

5. 機械感受通道Piezo2精細化軸突投射至輔助視覺系統並調節視動反射

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 5

綜合評分計算： 6.7 分

摘要

這篇研究揭示了機械感受離子通道Piezo2在精細化輔助視覺系統(AOS)中的軸突投射中扮演的關鍵角色，以確保適當的眼球運動反應。研究發現Piezo2在水平調諧的視網膜ON方向選擇性神經節細胞(oDSGCs)中表達豐富，並且其功能的喪失或過度激活會導致水平和垂直視動反射(OKR)反應的交叉耦合，產生異常的對角眼球追蹤運動。這表明Piezo2通道活動依賴的機制在維持方向性運動電路的功能分隔中起著重要作用。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是調整樂隊中不同樂器的音量，以確保每種樂器的聲音都能在合適的時候出現，從而形成和諧的音樂。Piezo2就像是負責調整音量的旋鈕，確保眼球在追蹤運動時能夠正確地反應。

學習路徑

生物學基礎 → 神經科學 → 視覺系統 → 視網膜神經節細胞 → 機械感受通道 → Piezo2通道功能

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

6. 破解腫瘤微環境：整合單細胞RNA測序與AI框架在黑色素瘤中的新型生物標記與治療靶點發現

評分

- **新穎程度**： 9
- **有趣程度**： 8
- **實用程度**： 7

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

這項研究利用單細胞RNA測序和機器學習框架，解析黑色素瘤的腫瘤微環境異質性，發現了新的生物標記及細胞間通訊網絡。研究發現CD79A和MLANA是關鍵的生物標記，並揭示了SERPINE1驅動的免疫-間質交互作用。這些發現有助於改善免疫治療策略，並在臨床上顯示CD79A的高表達與患者較長的存活期相關。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在解開一個複雜的拼圖，這個拼圖是由黑色素瘤腫瘤微環境中的各種細胞組成的。研究人員使用先進的技術和AI工具，找出哪些細胞和基因在這個拼圖中扮演重要角色，從而幫助醫生更好地治療癌症。

學習路徑

生物學基礎 → 分子生物學 → 腫瘤學 → 單細胞RNA測序技術 → 機器學習在生物醫學中的應用 → 腫瘤微環境研究 → 生物標記發現與應用

原文連結

點擊連結

7. 虛擬偶像代言人對消費者品牌態度的影響研究

評分

- **新穎程度**： 8/10
- **有趣程度**： 9/10
- **實用程度**： 7/10

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

這篇文章探討虛擬偶像代言人如何影響消費者的品牌態度，並考慮品牌類型的調節效果。研究發現，虛擬偶像代言人能通過增強社會認同來影響消費者對象徵性品牌產品的態度，而在功能性品牌產品中，則是通過提升品牌信任來影響品牌態度。這項研究不僅豐富了虛擬偶像代言人對消費者品牌態度影響的理論研究，還為品牌制定全球虛擬代言策略提供了實際參考。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在說，虛擬偶像代言人就像是一個熟悉的朋友，當你買一個象徵你身份的產品時，他們讓你感覺更有歸屬感；而當你買一個實用的產品時，他們讓你更信任這個品牌的品質。

學習路徑

心理學基礎 → 消費者行為學 → 品牌管理 → 虛擬偶像與數位行銷 → 意義轉移理論與信任理論

原文連結

點擊連結

8. 即時質量缺陷驅動的糖肽前體預測技術實現無富集血清糖蛋白質組學

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 6
- **實用程度**: 7

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

研究團隊利用經過篩選的糖蛋白質組學數據集和機器學習技術，訓練出一種糖肽分類器，能夠通過質量缺陷特徵快速識別肽混合物中的N-糖肽前體離子。該分類器整合到數據依賴獲取框架中，實現了從血清中即時預測N-糖肽的新方法，開啟了無需富集的糖蛋白質組學研究新途徑。

這篇在說什麼？

這項研究就像是為尋找特定糖果的過程設計了一個智能篩選器，能夠在一大堆混合糖果中快速識別出特定的糖果類型，而不需要先將糖果分類或挑選出來，這樣就能更快速且準確地找到目標糖果。

學習路徑

化學基礎 → 質譜分析 → 糖蛋白質組學 → 機器學習基礎 → 數據依賴獲取技術

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

9. CellTFusion：一個從大規模RNA-seq數據中識別功能性多細胞狀態的轉錄調控網絡框架

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：8

綜合評分計算： $(9 + 7 + 8) / 3 = 8.0$ 分

摘要

CellTFusion是一個新穎的框架，將細胞類型解卷積與轉錄調控網絡分析相結合，從大規模RNA-seq數據中識別功能性多細胞群體。這項研究在黑色素瘤和膀胱癌患者中應用，發現了與免疫療法反應相對立的腫瘤微環境（TME）程序，並展示了其在不同隊列間的優越轉移能力。

這篇在說什麼？

就像是一個高級的音樂混音器，CellTFusion能將不同的音樂元素（細胞類型、路徑活動、轉錄因子活動）混合成一首完整的交響曲（多細胞狀態），並且能夠從中找出哪些旋律（TME程序）能更好地與特定的治療方法（免疫療法）相互作用。

學習路徑

生物學基礎 → 分子生物學 → 基因表達 → RNA測序技術 → 腫瘤微環境 → 轉錄調控網絡 → 生物信息學分析工具

原文連結

點擊連結



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

10. 量子靈感預處理提升ADMET屬性預測

評分

- **新穎程度**: 8/10
- **有趣程度**: 7/10
- **實用程度**: 6/10

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這項研究提出了一種量子靈感的預處理框架，用於提升藥物發現中ADMET屬性的預測準確性。研究中，分子描述符的統計依賴性被編碼進多體哈密頓量中，並透過其時間演化的期望值作為CatBoost模型的額外輸入。這種方法在AqSolDB水溶性基準上達到了與現有最佳模型相當的準確性，同時顯著減少了特徵數量，提供了一種更緊湊且可解釋的特徵表示。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在說如何用一種新的「量子濾鏡」來看待藥物的特性。就像是用一副特製的眼鏡，讓我們能更清晰地看到藥物的吸收、分布、代謝、排泄和毒性（ADMET）特性，從而加速藥物的研發過程。

學習路徑

化學基礎 → 分子描述符 → 量子力學基礎 → 機器學習基礎 → CatBoost模型 → 量子計算在化學中的應用 → ADMET屬性預測

原文連結

點擊連結

11. 空間轉錄組學中的組織撕裂影響註冊準確性

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：6
- **實用程度**：5

綜合評分計算： $(8 + 6 + 5) / 3 = 6.3$ 分

摘要

這項研究探討了空間轉錄組學在三維重建過程中，組織撕裂對於最佳傳輸和微分同胚註冊方法的影響。研究發現，撕裂是一個實際存在的失敗模式，會導致註冊精度下降。雖然學習模型可以在樣本內擬合撕裂情況，但在不同捐贈者間的泛化能力仍有待提升。研究提供了一個基準來評估不同方法在撕裂情況下的表現。

這篇在說什麼？

就像在拼圖中，如果每塊拼圖的邊緣都被撕裂或變形，那麼即使有再好的拼圖技巧，也很難將它們完美拼合在一起。這篇研究就是在探討當組織樣本在處理過程中發生撕裂時，如何影響科學家們將這些樣本正確對齊的能力。

學習路徑

空間轉錄組學 → 三維重建技術 → 組織撕裂影響 → 最佳傳輸理論 → 微分同胚映射 → 機器學習在生物醫學中的應用

原文連結

點擊連結